

CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng

Điểm: 1100

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn được cho một lưới $n \times n$ thể hiện bản đồ của một khu rừng. Mỗi ô vuông có thể trống hoặc chứa một cái cây. Ô phía trên bên trái có tọa độ $(1, 1)$, và ô phía dưới bên phải có tọa độ (n, n) .

Nhiệm vụ của bạn là xử lý q truy vấn dưới dạng: có bao nhiêu cây trong một hình chữ nhật đã cho của khu rừng?

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và q : kích thước của khu rừng và số lượng truy vấn.
- Kế tiếp, có n dòng mô tả khu rừng. Mỗi dòng có n kí tự: là một ô trống và là một cái cây.
- Cuối cùng, có q dòng mô tả các truy vấn. Mỗi dòng có bốn số nguyên y_1, x_1, y_2, x_2 tương ứng với các góc của một hình chữ nhật.

Constraints

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq y_1 \leq y_2 \leq n$
- $1 \leq x_1 \leq x_2 \leq n$

Output

- In ra số lượng cây trong mỗi hình chữ nhật.

Example

Test 1**Input**

```
4 3
.*..
*.*
**..
****
2 2 3 4
3 1 3 1
1 1 2 2
```

Output

```
3
1
2
```